

# 稳定币的金融数学建模

设计、稳定性与挂钩机制

图孟 李衡冲

——基于三篇顶刊文献的综述

6 月 12 日

数学建模 ▪ 机制设计 ▪ 货币理论

# 报告大纲

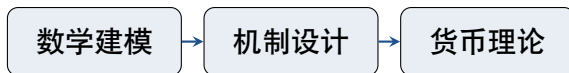
- ① 开场：研究意义
- ② 背景介绍
- ③ 三篇文献概览
- ④ 文献一：非托管稳定币的随机模型
- ⑤ 文献二：稳定币的设计
- ⑥ 文献三：杠杆与稳定币挂钩
- ⑦ 总结

# 为什么研究稳定币？

## 核心定位

稳定币（Stablecoin）是当前加密货币领域最具**现实金融意义**的研究方向之一。

- 它是 DeFi（去中心化金融）的底层基础设施；
- 它是传统金融与区块链世界之间的 **“桥梁货币”**。



本报告将从三个视角系统梳理稳定币研究的核心问题。

## 1.1 三大核心加密货币

### 比特币 BTC (2009, 中本聪)

去中心化数字货币的鼻祖；总量恒定 2100 万枚，工作量证明 (PoW)。2025 年市值约 **1.8 万亿美元**，“数字黄金”。

痛点：日均波动率 2%–5%，无法作为日常支付手段。

### 以太坊 ETH (2015, Buterin)

引入智能合约，是 DeFi 生态基础平台；多数稳定币（含 DAI）运行其上。市值约 4000 亿美元。

### 泰达币 USDT (2014, Tether)

全球最大稳定币，市值超 **1932 亿美元** (2026/06)，占稳定币市场约 58%；名义 1:1 锚定美元，流动性最强。

**BTC 存价值 → ETH 建平台 → USDT 稳交换** —— 稳定币为解决 BTC/ETH 高波动而生。

## 1.2 稳定币的主要类型与挑战

### 法币抵押型

USDT、USDC

发行方持等值美元储备，1:1 兑换。

优：稳定性强

缺：中心化、托管风险、储备不透明

### 加密超额抵押型

MakerDAO 的 DAI

超额抵押 ETH 铸造 DAI，抵押率

$\frac{\text{抵押品}}{\text{发行量}} \geq 150\%$

优：去中心化、透明

缺：资本效率低、去杠杆螺旋

### 算法型

TerraUST / Luna

算法调节供需维持锚定。

2022/05 崩盘：约 600 亿美元蒸发，暴露内生资产支撑的致命缺陷。

截至 2025 年中：全球稳定币总市值突破 3000 亿美元；2025 上半年链上交易量超 8.9 万亿美元。

## 文献一 | *Mathematical Finance* (2022)

Klages-Mundt & Minca, “*While Stability Lasts: A Stochastic Model of Noncustodial Stablecoins.*” 第 32 卷, 943–981 页。  
康奈尔大学应用数学中心 / 运筹学与信息工程学院; DeFi 早期开创者。

## 文献二 | *Mathematical Finance* (2025)

Cao, Dai, Kou, Li & Yang, “*Designing Stablecoins.*” 第 35 卷第 1 期, 263–294 页。  
香港理工大学 / 波士顿大学 Questrom (Steven Kou, 随机控制与期权定价权威) / 香港中文大学。

## 文献三 | *JFQA* (2025)

Gorton, Klee, Ross, Ross & Vardoulakis, “*Leverage and Stablecoin Pegs.*” (NBER WP No. 30796, 2022)  
耶鲁大学 Gary Gorton (“影子银行”理论奠基人) + 美联储理事会经济学家。

# 介绍顺序的设计逻辑

微观机制  $\Rightarrow$  工程设计  $\Rightarrow$  宏观货币理论

文献一—Why it fails

从随机过程角度剖析现有机制的脆弱性。

文献二—How to design better

提出新型金融工程设计方案。

文献三—Why it works

从货币理论高度解释挂钩为何维持。

## 核心问题

为什么超额抵押稳定币（如 DAI）会在市场危机中发生崩溃性的 **去杠杆螺旋**（Deleveraging Spiral）？

## 背景：2020/03/12 “黑色星期四”

以太坊价格数小时内下跌近 **50%**，MakerDAO 的 DAI 系统大量抵押品被自动清算，产生约 **400 万美元**坏账。

- 本文填补了刻画 “**稳定—不稳定相变**” 的数学框架空白。
- 借鉴 Gromb & Vayanos (2002) 受资本约束套利者模型，及 CDO 分层思想：稳定币持有者  $\leftrightarrow$  优先档；投机者  $\leftrightarrow$  权益档。
- **关键区别**：稳定币价格为**内生决定**，而非外生给定。



设  $S_t$  为以太坊价格（随机过程），投机者持有价值  $C_t$  的 ETH 抵押品，发行面值  $D_t$  的稳定币。

### 抵押率 (Collateralization Ratio)

$$\rho_t = \frac{C_t}{D_t \cdot P_t}$$

- $P_t$ : 稳定币市场价格（**内生变量**），锚定目标  $P = 1$ ；
- 清算阈值  $\bar{\rho}$ （如  $\bar{\rho} = 1.5$ ）：当  $\rho_t < \bar{\rho}$  时触发强制清算。

# 文献一 投机者的随机优化问题

投机者选择发行量  $D_t$ ，在最大化杠杆收益的同时前瞻性地考虑清算成本：

$$\max_{D_t} \mathbb{E} \left[ \int_0^T e^{-rt} \left( \underbrace{D_t(P_t - 1)}_{\text{杠杆收益}} - \underbrace{\lambda \mathbf{1}_{\{\rho_t < \bar{\rho}\}} \Delta C_t}_{\text{清算惩罚}} \right) dt \right]$$

- $\lambda$ ：清算惩罚率； $\Delta C_t$ ：被强制清算的抵押量。
- 该解反过来决定  $D_t$  的均衡水平  $\Rightarrow$  影响内生价格  $P_t$ ，形成 **反馈环路** (feedback loop)。

价格  $P_t \rightarrow$  发行  $D_t \rightarrow$  抵押率  $\rho_t \rightarrow$  清算  $\rightarrow$  价格  $P_t$

# 文献一 稳定域与不稳定域

定义系统状态空间中的稳定域  $\mathcal{S}$  与不稳定域  $\mathcal{U}$ 。核心定理：

稳定域内 ( $\rho_t > \rho^* + \varepsilon$ )：价格波动受控

二次变差 (Quadratic Variation) 有限：

$$[P]_T = \int_0^T \sigma_{P,t}^2 dt \leq K < \infty \quad \text{a.s.}$$

不稳定域内 ( $\rho_t < \rho^*$ )：去杠杆为下鞅 (Submartingale)

$$\mathbb{E}[D_{t+h} \mid \mathcal{F}_t] \leq D_t \quad \forall h > 0$$

系统性的发行量下降  $\iff$  “价格下跌  $\rightarrow$  清算  $\rightarrow$  供给收缩  $\rightarrow$  进一步下跌” 的螺旋崩盘。

## 稳定域内的大偏差概率界

$$\mathbb{P}\left(\sup_{t \leq T} |P_t - 1| > \epsilon\right) \leq C \cdot e^{-\beta \epsilon^2}, \quad C, \beta > 0$$

指数衰减界在**不稳定域内不再成立** ——两区域风险特征截然不同。

## 主要结论

- ① 过高杠杆推动系统越过临界阈值  $\rho^*$ ，进入不稳定区域；
- ② 清算惩罚率  $\lambda$  越大  $\Rightarrow$  稳定域越宽；
- ③ 内生价格反馈使危机**自我强化**，区别于外生冲击驱动的传统清算模型。

# 文献一 对中国金融市场的启示

- 去杠杆螺旋模型与 2015 年“股灾”高度相关：杠杆配资强制平仓同样呈现“价格下跌 → 触发平仓 → 进一步下跌”的螺旋结构。
- ⇒ 保证金要求的设定不应仅参考静态风险指标，而需考虑清算压力对价格的内生反馈效应。
- 这对设计未来人民币稳定币的清算机制尤为重要。

### 核心问题

如何从金融工程角度，设计出比现有稳定币更为稳健、透明的新型加密货币结构？

- 学术文献中**第一篇**明确指出稳定币结构与 CDO 的深刻类比；
- 据此用期权定价理论对新型稳定币结构进行严格估值。

### CDO 分级结构 (Tranche Structure)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| A 类代币 (稳定币)  | = 优先档 Senior: 锚定美元, 享固定面值保护 |
| B 类代币 (杠杆代币) | = 权益档 Equity: 承担剩余波动, 享剩余收益 |
| 底层抵押         | = 以太坊 ETH, 总价值 $V_t$        |

关键创新: **向下重置机制 (Downward Reset)**——B 类跌至下界  $b$  时自动触发部分清算以保护 A 类。

## 文献二 ETH 价格过程与价值分解

### (1) ETH 价格：含跳跃的扩散过程 (Jump-Diffusion)

$$dV_t = \mu V_t dt + \sigma V_t dW_t + V_{t-} (e^J - 1) dN_t$$

$W_t$ : 标准布朗运动;  $N_t$ : 强度  $\lambda$  的 Poisson 跳跃;  $J \sim \mathcal{N}(\mu_J, \sigma_J^2)$  刻画“黑天鹅”极端波动。

### (2) 双档代币的价值分解

$$V_t = A_t + B_t, \quad A_t = \min(V_t, F) \cdot \mathbf{1}_{\{V_t > 0\}}, \quad B_t = \max(V_t - F, 0)$$

等价分解: A 类  $\equiv$  看跌期权空头 + 无风险债券; B 类  $\equiv$  欧式看涨期权。(F 为 A 类总面值/锚定目标)

## 文献二 向下重置机制下的周期性 PDE

当  $V_t$  触及下边界  $b$  时系统重置：B 类归零，以当时  $V_t$  重建新一轮结构。A 类价格  $a(v, t)$  满足含积分项的偏微分方程 (PDE)：

$$\frac{\partial a}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 v^2 \frac{\partial^2 a}{\partial v^2} + \mu v \frac{\partial a}{\partial v} - ra + \lambda \int_{\mathbb{R}} [a(v e^z, t) - a(v, t)] f_J(z) dz = 0$$

### 边界条件

- 上边界（到期或上界  $\bar{v}$ ）： $a(\bar{v}, t) = F$ （全额偿付）；
- 下边界（重置触发）：周期性续期  $\Rightarrow$  PDE 的**周期耦合条件**。

求解：有限差分 + Fourier 变换；作者给出半闭合解并以蒙特卡洛仿真验证。



### (4) 纯扩散情形 ( $\lambda = 0$ ): A 类 $\equiv$ Down-and-In 障碍期权组合

$$a(v, t) = F e^{-r(T-t)} \left[ \Phi(d_1) - \left(\frac{b}{v}\right)^{2r/\sigma^2} \Phi(d_2) \right]$$

$d_1, d_2$  为与  $v, b, \sigma, r, T - t$  相关的标准正态参数,  $\Phi(\cdot)$  为标准正态 CDF。

### 主要结论

- ① 向下重置机制显著提升 A 类抗风险能力, 相同抵押率下提供更高保护;
- ② 含跳跃的极端市场下双层结构仍稳定, 具 “黑天鹅鲁棒性”;
- ③ 已在以太坊平台完成原型部署, 具实际可操作性。

## 文献二 对中国金融市场的启示

- 香港立法会已于 2025 年 5 月通过《稳定币条例草案》，为人民币稳定币发行扫清法律障碍。
- 双档结构 可直接迁移：  
A 类锚定人民币 | B 类面向风险偏好投资者  
为未来 CNH 稳定币（离岸人民币稳定币）提供工程方案。
- 向下重置机制与中国银行业拨备覆盖率机制逻辑相通，可纳入数字金融审慎监管框架。

### 最基础、最深刻的问题

稳定币是一种脆弱的私人货币，面临挤兑风险，且不支付利息——它为什么还能维持 1 美元的挂钩？

- 传统货币理论难以直接解释这一现象。
- **关键发现**：被此前研究忽视的 **稳定币杠杆借贷市场**，正是补偿持有者风险、从而维持挂钩的核心机制。

### 私人货币理论 (Holmström, 2015)

稳定币是“带着很多问题流通的私人货币” (*circulate with many questions asked*), 类似自由银行期的银行券。

### 全局博弈理论 (Morris & Shin, 1998)

将挤兑问题建模为**协调博弈**, 内生确定均衡挤兑概率  $\theta^*$ 。

### 数据

Tether / USDC / BUSD 借贷利率; 加密永续合约资金费率 (投机需求代理变量); Binance、FTX 交易所数据。

## 三期模型 $t = 0, 1, 2$

- **发行人**：比例  $\ell \in [0, 1]$  持流动资产， $1 - \ell$  持非流动资产；
- **投资者（连续统）**：异质，决定是否在  $t = 1$  提前赎回；
- **加密投机者**：以稳定币为保证金做杠杆多头，付借贷利率  $R$ 。

## 全局博弈均衡

信号  $x_i = \ell + \varepsilon_i$ ,  $\varepsilon_i \sim \mathcal{U}[-\delta, \delta]$ ,  $\delta \rightarrow 0$ 。赎回比例超阈值  $\theta^* \Rightarrow$  崩盘。

迭代优势策略消去  $\Rightarrow$  唯一均衡  $\theta^* = \theta^*(\ell, R)$ :

$$\frac{\partial \theta^*}{\partial \ell} < 0, \quad \frac{\partial \theta^*}{\partial R} < 0$$

储备  $\ell$  越高、利率  $R$  越高  $\Rightarrow$  挤兑概率越低。

## 文献三 持有者收益与最低借贷利率

### (3) 稳定币持有者期望收益

$$\mathbb{E}[\text{Return}] = \underbrace{R \cdot \Delta t}_{\text{借贷收入}} - \underbrace{\theta^*(\ell, R) \cdot (1 - \ell)}_{\text{挤兑损失期望}}$$

### 挂钩维持条件 $\Rightarrow$ 最低借贷利率

要求  $\mathbb{E}[\text{Return}] \geq 0$ ，即借贷收入须覆盖挤兑风险溢价：

$$R^* \geq \frac{\theta^*(\ell, R^*) \cdot (1 - \ell)}{\Delta t}$$

关于  $R^*$  的隐函数方程，解唯一存在且随  $\ell$  递减——**储备越充裕，所需借贷利率越低。**

## 文献三 利率—投机联动与储备调整

### (4) 借贷利率与投机需求联动

令  $y_t$  为投机需求指标（永续合约资金费率代理）：

$$R_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_t + \varepsilon_t, \quad \alpha_1 > 0$$

IV 回归（以比特币波动率为工具变量）：资金费率每升 1 个百分点，借贷利率升约 0.3–0.5 个百分点，因果显著。

### (5) 储备组合的最优调整

$$\ell^*(y) = \ell_0 - \gamma \cdot y, \quad \gamma > 0$$

投机热情退潮 ( $y_t \downarrow$ )  $\Rightarrow$  应主动提高流动资产比例  $\ell$  以应对潜在挤兑压力。

## 文献三 主要结论

### 理论层面

挂钩维持并非来自储备绝对充裕，而是来自**杠杆借贷市场的间接补偿**：投机需求旺盛  
 $\Rightarrow R \uparrow \Rightarrow$  借贷收益覆盖挤兑风险溢价  $\Rightarrow$  系统稳定。

### 实证层面

永续合约资金费率与稳定币借贷利率显著正相关，因果方向清晰。

### 系统性风险层面

**杠杆—货币联动 (Leverage-Money Nexus)**：稳定币储备大量投资美国国债，将加密投机泡沫与传统金融市场连接，构成潜在风险传导路径。



## 文献三 对中国金融市场的启示

- 人民币全球支付份额：2020 年 2% → 2024 年 5.3% (SWIFT 数据)。
- ⇒ 人民币稳定币挂钩的稳健性，很大程度上取决于 **是否存在活跃的人民币杠杆交易市场**来提供间接补偿。
- 香港作为离岸人民币中心，可利用其合规杠杆交易生态，为人民币锚定稳定币提供天然需求支撑——这正是  $\theta^*(\ell, R)$  机制在政策层面的直接映射。

# 总结 三篇文献的理论图景

| 维度   | 文献一 Klages-Mundt                                  | 文献二 Cao et al.       | 文献三 Gorton et al.        |
|------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 核心问题 | 为何崩溃？                                             | 如何设计？                | 为何稳定？                    |
| 核心公式 | 下鞅 $\mathbb{E}[D_{t+h}   \mathcal{F}_t] \leq D_t$ | 含跳 PIDE + 障碍期权       | 全局博弈 $\theta^*(\ell, R)$ |
| 主要工具 | 随机过程、鞅论、大偏差                                       | 期权定价、PDE、跳扩散         | 全局博弈、IV、事件研究             |
| 发表期刊 | Mathematical Finance                              | Mathematical Finance | JFQA                     |
| 政策维度 | 清算机制设计                                            | 结构性金融工程              | 货币监管框架                   |

## 核心洞见

稳定币的“**稳定性**”从来不是天生的，而是由**数学结构、市场机制与监管框架**共同塑造的。这些数学工具与理论洞见，对数字人民币国际化路径与香港稳定币监管框架的设计具有重要参考价值。

- ① Klages-Mundt, A., & Minca, A. (2022). While stability lasts: A stochastic model of noncustodial stablecoins. *Mathematical Finance*, 32(4), 943–981.
- ② Cao, Y., Dai, M., Kou, S., Li, L., & Yang, C. (2025). Designing stablecoins. *Mathematical Finance*, 35(1), 263–294.
- ③ Gorton, G. B., Klee, E. C., Ross, C. P., Ross, S. Y., & Vardoulakis, A. P. (2025). Leverage and stablecoin pegs. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. (NBER Working Paper No. 30796, 2022)

# 感谢聆听！

欢迎提问与讨论

稳定币的金融数学研究 ■ 设计、稳定性与挂钩机制